[COD-024] Taller: Crea tu propio simulador 3D de las 11 Dimensiones del Universo

■ Misión Didáctica • Variedad de Calabi-Yau, Supercuerdas y Teoría M con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador hiperdimensional en 3D de la **Variedad de Calabi-Yau** y las **11 dimensiones de la Teoría M** (Edward Witten, CERN). Comprenderás cómo 6 dimensiones adicionales microscópicas enrolladas en la escala de Planck (10^-35 m) hacen vibrar las cuerdas que dan origen a todas las fuerzas y partículas del cosmos. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 24, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡La superficie hiperdimensional girará en 4D!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir 11 Dimensiones 3D ■»** en el mapa para explorar las cuerdas vibrantes y la holonomía SU(3).

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de las 11 Dimensiones del Universo y la Variedad de Calabi-Yau con datos de física teórica del CERN.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos dimensionales reales:
<script
src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/dimensions11_calabiyau_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js una sección tridimensional paramétrica de la Variedad de Calabi-Yau mediante un toroide cruzado con material PBR violeta semitransparente (#c084fc), giro hiperdimensional en 4D y 12 supercuerdas microscópicas oscilantes.
4. Incluye botones para alternar entre la vista 3D Macroscópica, 4D Espacio-Tiempo, 6D Calabi-Yau y 11D Teoría M.
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#030040c) con tipografía grande (16-18px), datos matemáticos en KPIs (SU(3), Euler -6) y síntesis de voz.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: «*Añade una metáfora explicativa sencilla: ¿cómo se enrolla una manguera de jardín vista desde muy lejos (parece una línea 1D) versus vista de cerca (es un tubo 3D)?*». ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de la geometría compleja (*CERN / Edward Witten*):** Las variedades de Calabi-Yau son espacios compactos con curvatura de Ricci plana y holonomía SU(3) que preservan la supersimetría en 4D.
• **Montaje en Babylon.js:** Los parámetros se extraen de *dimensions11_calabiyau_b64.js*. Babylon.js genera una cinta tridimensional continua (MeshBuilder.CreateRibbon) mediante proyecciones paramétricas de funciones trigonométricas armónicas compuestas.